Uniwersytet Gdański
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Agata Narloch
nr albumu: 215174

Analiza Fouriera na grupach skończonych

Praca magisterska na kierunku:
MATEMATYKA FINANSOWA
Promotor:
dr Marek Hałenda

Gdańsk 2017

Spis treści

Wprowadzenie 2

1. Pojęcia wstępne 3

1.1. Teoria grup 3

1.2. Teoria reprezentacji 5

1.3. Charaktery 7

1.4. Reprezentacja indukowana 10

2. Algebra grupowa 12

3. Analiza Fouriera na grupach skończonych 18

3.1. Grupy abelowe 18

3.2. Grupy nieabelowe 19

4. Izospektralne grafy Schreiera 25

4.1. Izospektralność grafów 25

4.2. Grafy Schreiera 26

4.3. Podgrupy prawie sprzężone 32

Bibliografia 38

Oświadczenie 39

Wprowadzenie

Niniejsza praca poświęcona jest analizie Fouriera na grupach skończonych. Klasyczna analiza Fouriera wywodzi się z badań nad szeregami trygonometrycznymi. Nazwa tej teorii pochodzi od nazwiska Josepha Fouriera, który w 1807 roku wprowadził szeregi Fouriera w celu rozwiązania równania przewodnictwa cieplnego. Dyskretna wersja transformacji Fouriera pojawiła się już wcześniej, w pracach Clairauta, Lagrange'a oraz Gaussa. Analiza Fouriera na grupach stanowi uogólnienie dyskretnej analizy Fouriera, która jest jej szczególnym przypadkiem (dla grup cyklicznych).

Transformacja Fouriera jest silnym narzędziem, które znalazło zastosowanie zarówno w wielu działach matematyki jak i poza nią (m.in przy przetwarzaniu sygnałów, w statystyce, kombinatoryce oraz teorii liczb). Opisywana w tej pracy teoria również posiada wiele zastosowań. Część z nich opisana jest szerzej w książce [2]. W szczególności można zastosować analizę Fouriera na grupach do znalezienia przykładu nieizomorficznych grafów izospektralnych. Przykład ten, opisany w ostatnim rozdziale tej pracy, pochodzi z artykułu [8]. Korzystając z niego Gordon, Webb i Wolpert [7] znaleźli dwa nieizomorficzne obszary o takim samym spektrum operatora Laplace'a, odpowiadając tym samym negatywnie na słynne pytanie M. Kaca: „Czy można usłyszeć kształt bębna?".

W pierwszej części pracy zostały wprowadzone podstawowe pojęcia dotyczące teorii grup, reprezentacji oraz charakterów. Przedstawimy przykłady, które pomogą nam lepiej zrozumieć zastosowane zagadnienia. W drugiej części przedstawiona zostanie definicja algebry grupowej oraz związane z nią ważne definicje oraz własności. W kolejnej części zajmiemy się transformacją Fouriera dla grup abelowych oraz nieabelowych. W ostatnim rozdziale opiszemy zastosowanie transformacji Fouriera do badania izospektralności grafów. Wprowadzimy najpierw niezbędne definicje, w tym definicję spektrum grafu oraz definicję grafu Schreiera dla dwóch podgrup grupy $GL(3,2)$. Pokażemy, że podgrupy te są prawie sprzężone, a w konsekwencji ich grafy Schreiera są izospektralne.

ROZDZIAŁ 1

Pojęcia wstępne

1.1. Teoria grup

Definicja 1. Niech $x, y \in G$. Mówimy, że x, y są sprzężone w grupie G jeżeli istnieje $g \in G$ takie, że $y = gxg^{-1}$. Klasą sprzężoności elementu $x \in G$ nazywamy zbiór wszystkich elementów grupy G sprzężonych z x:

$$x^G = \{gxg^{-1} | g \in G\}$$

Definicja 2. Działaniem grupy G na zbiorze X nazywamy homomorfizm $\theta : G \to S(X)$, gdzie $S(X)$ jest grupą permutacji zbioru X. Jeżeli $g \in G$ oraz $x \in X$, to $\theta(g)(x)$ oznaczamy krótko $g \cdot x$.

Przykład 3. Grupa G działa na $X = G$ w następujący sposób: $g \cdot h = ghg^{-1}$ dla dowolnego $g, h \in G$. Inaczej mówiąc

$$\theta(g) = \{h \mapsto ghg^{-1}\}$$

Rzeczywiście

$$\theta(g_1 g_2)(h) = g_1 g_2 h (g_1 g_2)^{-1} = g_1 (g_2 h g_2^{-1}) g_1^{-1} = g_1 \theta(g_2)(h) g_1^{-1} = \theta(g_1)\theta(g_2)(h),$$

czyli θ jest homomorfizmem.

Definicja 4. Załóżmy, że grupa G działa na zbiorze X oraz $x \in X$. Orbitą elementu x nazywamy zbiór

$$Gx = \{g \cdot x \mid g \in G\}$$

Uwaga 5. Dla działania z przykładu 3 orbitą elementu x jest jego klasa sprzężoności.

Definicja 6. Załóżmy, że grupa G działa na zbiorze X oraz $x \in X$. Stabilizatorem elementu x nazywamy

$$Stab_G x = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$$

Uwaga 7. $Stab_G x$ jest podgrupą grupy G.

Dowód. 1. Jeżeli $g_1, g_2 \in Stab_G x$, to $g_1 \cdot x = g_2 \cdot x = x$. Stąd $g_1 \cdot (g_2 \cdot x) = g_1 \cdot x = x$, a więc $g_1 g_2 \in Stab_G x$.

2. Jeżeli $g \in Stab_G x$, a więc $g \cdot x = x$, to $g^{-1} \cdot x = g^{-1} \cdot (g \cdot x) = (g^{-1} g) \cdot x = e \cdot x = x$. Zatem $g^{-1} \in Stab_G(x)$.

□

Definicja 8. Niech G będzie grupą. Centralizatorem elementu x grupy G nazywamy zbiór $G_x = \{g \in G \mid xg = gx\}$.

Uwaga 9. Dla działania określonego w przykładzie 3 stabilizatorem dowolnego elementu $x \in G$ jest jego centralizator.

Dowód. $Stab_G x = \{g \in G | g \cdot x = x\} = \{g \in G | gxg^{-1} = x\} = \{g \in G | gx = xg\} = G_x$ □

Stwierdzenie 10 ([3, Stwierdzenie 14.5.5])**.** *Niech G będzie grupą skończoną. Załóżmy, że G działa na zbiorze X, wtedy dla dowolnego $x \in X$*

$$|Gx| = \frac{|G|}{|Stab_G(x)|}$$

Wniosek 11. *Niech G będzie grupą skończoną, $x \in G$. Niech x^G oznacza klasę sprzężoności elementu x. Wtedy*

$$|x^G| = \frac{|G|}{|G_x|}$$

W rozdziale 5 wyznaczymy klasy sprzężoności grupy $GL(3, 2)$. W tym celu będziemy potrzebowali następujących faktów.

Fakt 12. *Grupa $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m$ jest izomorficzna z $\mathbb{Z}_{nm}$ wtedy i tylko wtedy, gdy n i m są względnie pierwsze.*

Dowód. Niech $\mathbb{Z}_n = \langle x \rangle$ oraz $\mathbb{Z}_m = \langle y \rangle$. Dowolny element grupy $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m$ ma postać (x^a, y^b) dla pewnych liczb całkowitych $0 \leqslant a < n$ oraz $0 \leqslant b < m$. Zauważmy, że $(x^a, y^b)^{NWW(n,m)} = (e, e)$, a zatem rząd dowolnego elementu jest równy co najwyżej $NWW(n, m)$. Z drugiej strony, jeżeli $(x, y)^k = (e, e)$, to $k \geqslant NWW(n, m)$. Zatem największym rzędem elementu grupy $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m$ jest dokładnie liczba $NWW(n, m)$. Ponieważ grupa $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m$ ma rząd nm, to jest ona cykliczna wtedy i tylko wtedy, gdy zawiera element rzędu nm. Jednak $NWW(n, m) \leqslant nm$ oraz równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy n, m są względnie pierwsze. □

Definicja 13. Niech G będzie grupą rzędu $p^k m$, gdzie $p \nmid m$. Podgrupę grupy G rzędu p^k nazywamy p-podgrupą Sylowa.

Twierdzenie 14 ([4, Twierdzenie 2 str. 31])**.** *Niech G będzie grupą skończoną oraz p liczbą pierwszą dzielącą rząd grupy G. Wtedy dowolne dwie p-podgrupy Sylowa są sprzężone w grupie G.*

1.2. Teoria reprezentacji

Niech V będzie przestrzenią liniową. Wtedy przez $GL(V)$ będziemy oznaczać grupę wszystkich liniowych izomorfizmów przestrzeni V. Jeżeli V jest n-wymiarową przestrzenią nad ciałem $\mathbb{K}$, to grupa $GL(V)$ jest izomorficzna z grupą liniową $GL(n, \mathbb{K})$, tj. z grupą odwracalnych macierzy $n \times n$ o współczynnikach w ciele $\mathbb{K}$ z działaniem mnożenia.

Definicja 15. Niech G będzie dowolną grupą oraz V przestrzenią liniową. Reprezentacją grupy G w przestrzeni V nazywamy homomorfizm $\varrho : G \to GL(V)$. Wymiar przestrzeni V nazywamy stopniem reprezentacji ϱ.

Uwaga 16. Będziemy rozpatrywali reprezentacje tylko nad ciałem $\mathbb{C}$.

Definicja 17. Niech $\varrho : G \to GL(V)$ będzie reprezentacją. Podprzestrzeń $W \leqslant V$ jest G-niezmiennicza, jeżeli dla każdego $g \in G$ i $w \in W$ mamy $\varrho_g w \in W$.

Definicja 18 (Reprezentacja nieprzywiedlna)**.** Załóżmy, że $\varrho : G \to GL(V)$ jest reprezentacją grupy G. Mówimy, że reprezentacja ϱ jest nieprzywiedlna, jeżeli jedyną G-niezmienniczą podprzestrzenią przestrzeni V jest 0 lub V.

Definicja 19 (Równoważność reprezentacji)**.** Niech G będzie grupą oraz V, W będą przestrzeniami liniowymi nad ciałem $\mathbb{K}$. Dwie reprezentacje $\varphi : G \to GL(V)$ i $\varrho : G \to GL(W)$ są równoważne jeżeli istnieje izomorfizm $T : V \to W$ taki, że $\varrho_g = T\varphi_g T^{-1}$ dla każdego $g \in G$.

Definicja 20. Niech V będzie przestrzenią unitarną. Reprezentację $\varphi : G \to GL(V)$ nazywamy unitarną jeżeli φ_g jest unitarna dla każdego $g \in G$, czyli

$$\langle \varphi_g(v), \varphi_g(w) \rangle = \langle v, w \rangle,$$

dla każdego $v, w \in W$.

Stwierdzenie 21 ([1, Stwierdzenie 3.2.4])**.** *Każda reprezentacja skończonej grupy G jest równoważna z reprezentacją unitarną na przestrzeni $\mathbb{C}^n$ ze standardowym iloczynem skalarnym.*

Dowód. Załóżmy, że $\rho : G \to GL(V)$ jest reprezentacją liniową skończonej grupy G oraz niech $\langle \cdot, \cdot \rangle$ będzie dowolnym iloczynem skalarnym na przestrzeni V. Zdefiniujmy nowy iloczyn skalarny $(\cdot, \cdot) \colon V \times V \to \mathbb{C}$, dany wzorem

$$\forall v, w \in V \qquad (v, w) = \sum_{g \in G} \langle \rho_g v, \rho_g w \rangle$$

Aby udowodnić, że jest to iloczyn skalarny musimy sprawdzić następujące warunki:

1. Liniowość iloczynu skalarnego na pierwszej współrzędnej.
   Dla $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$, $v_1, v_2, w \in V$ mamy

$$\begin{aligned}
(c_1v_1 + c_2v_2, w) &= \sum_{g\in G} \langle \rho_g(c_1v_1 + c_2v_2), \rho_g w\rangle \\
&= \sum_{g\in G} \langle c_1\rho_g v_1 + c_2\rho_g v_2, \rho_g w\rangle \\
&= \sum_{g\in G} [c_1\langle \rho_g v_1, \rho_g w\rangle + c_2\langle \rho_g v_2, \rho_g w\rangle] \\
&= c_1 \sum_{g\in G} \langle \rho_g v_1, \rho_g w\rangle + c_2 \sum_{g\in G} \langle \rho_g v_2, \rho_g w\rangle \\
&= c_1(v_1, w) + c_2(v_2, w)
\end{aligned}$$

2. Sprzężoną symetrię, czyli $(w, v) = \overline{(v, w)}$.

$$\begin{aligned}
(w, v) &= \sum_{g\in G} \langle \rho_g w, \rho_g v\rangle \\
&= \sum_{g\in G} \overline{\langle \rho_g v, \rho_g w\rangle} \\
&= \overline{\sum_{g\in G} \langle \rho_g v, \rho_g w\rangle} \\
&= \overline{(v, w)}.
\end{aligned}$$

3. Dodatnią określoność, czyli $(v, v) \geqslant 0$
   Dla $v \in V$ mamy

$$(v, v) = \sum_{g\in G} \langle \rho_g v, \rho_g v\rangle \geqslant 0$$

   ponieważ $\langle \rho_g v, \rho_g v\rangle \geqslant 0$.

4. Niezdegenerowanie: $(v, v) = 0 \Rightarrow v = 0$. Załóżmy, że

$$\sum_{g\in G} \langle \rho_g v, \rho_g v\rangle = 0$$

   czyli $\langle \rho_g v, \rho_g v\rangle = 0$ dla wszystkich $g \in G$. Otrzymujemy, że $\langle v, v\rangle = \langle \rho_1 v, \rho_1 v\rangle = 0$, stąd $v = 0$. A więc pokazaliśmy, że $(\cdot, \cdot)$ jest iloczynem skalarnym.

Sprawdzimy następnie, że ρ jest reprezentacją unitarną ze względu na iloczyn skalarny $(\cdot, \cdot)$.

$$(\rho(v), \rho(w)) = \sum_{g\in G} \langle \rho_g\rho_h(v), \rho_g\rho_h(w)\rangle = \sum_{g\in G} \langle \rho_{gh}(v), \rho_{gh}(w)\rangle = \sum_{g\in G} \langle \rho_g(v), \rho_g(w)\rangle = (v, w)$$

Niech $n = \dim V$. Wtedy istnieje izometria $T : \mathbb{C}^n \to V$, gdzie $\mathbb{C}^n$ jest przestrzenią unitarną ze standardowym iloczynem skalarnym (który będziemy oznaczać przy użyciu symbolu $\cdot$).

Zdefiniujmy reprezentację $\varphi : G \to GL(n, \mathbb{C})$ wzorem $\varphi_g = T^{-1}\rho_g T$. Wtedy reprezentacja φ jest równoważna z reprezentacją ρ. Ponadto

$$(\varphi_g v) \cdot (\varphi_g w) = (T^{-1}\rho_g T v) \cdot (T^{-1}\rho_g T w) = (\rho_g T v) \cdot (\rho_g T w) = Tv \cdot Tw = v \cdot w,$$

czyli φ jest reprezentacją unitarną na przestrzeni $\mathbb{C}^n$ ze standardowym iloczynem skalarnym..

□

Lemat 22 (Lemat Schura)**.** *([1, Lemat 4.1.6]) Załóżmy, że G jest grupą skończoną, zaś $\varphi : G \to GL(V)$, $\rho : G \to GL(V)$ jej nieprzywiedlnymi reprezentacjami. Niech $T : V \to W$ będzie odwzorowaniem liniowym takim, że $\forall g \in G\ T\varphi_g = \rho_g T$. Wtedy:*
1.Jeśli φ i ρ nie są izomorficzne to T=0.
2.Jeśli $\varphi = \rho$, wtedy $T = \lambda Id_V$ dla $\lambda \in \mathbb{C}$.

Wniosek 23. *Dowolna reprezentacja nieprzywiedlna skończonej grupy abelowej ma stopień* 1.

Dowód. Niech G będzie skończoną grupą abelową oraz φ jej nieprzywiedlną reprezentacją. Dla dowolnego $g, h \in G$ mamy $\varphi(g)\varphi(h) = \varphi(gh) = \varphi(hg) = \varphi(h)\varphi(g)$. Zatem $T = \varphi(g)$ spełnia założenie lematu Schura. Stąd $\varphi(h) = \lambda_h Id_V$ dla $\lambda_h \in \mathbb{C}$. W konsekwencji dla dowolnego niezerowego wektora $v \in V$, przestrzeń $\mathbb{C}v$ jest G-niezmiennicza. Ponieważ φ jest nieprzywiedlna, to $\mathbb{C}v = V$, a więc $\dim V = 1$. □

1.3. Charaktery

Definicja 24 (Charakter reprezentacji)**.** Niech $\varphi : G \to GL(V)$ będzie reprezentacją. Charakterem reprezentacji φ nazywamy funkcję $\chi : G \to \mathbb{C}$ zdefiniowaną wzorem $\chi_\varphi(g) = \mathrm{Tr}(\varphi_g)$. Charakter reprezentacji nieprzywiedlnej nazywamy charakterem nieprzywiedlnym.

Przykład 25. Dla dowolnej grupy G, homomorfizm $\varphi : G \to GL(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}^*$, zdefiniowany jako $\varphi(g) = 1\ \forall g \in G$ nazywamy reprezentacją trywialną. Jej charakter dany jest przez $\chi_1(g) = 1$ dla każdego $g \in G$.

Stwierdzenie 26 ([1, Stwierdzenie 4.3.4])**.** *Jeżeli reprezentacje są równoważne, to ich charaktery są równe.*

Dowód. Załóżmy, że $\varphi : G \to GL(V)$ oraz $\rho : G \to GL(W)$ są równoważne. Zatem istnieje izomorfizm liniowy $T : V \to W$ taki, że $\varphi_g = T\rho_g T^{-1}$ dla każdego $g \in G$. Ponieważ $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$, więc otrzymujemy

$$\chi_\varphi(g) = \mathrm{Tr}(\varphi_g) = \mathrm{Tr}(T\rho_g T^{-1}) = \mathrm{Tr}(T^{-1}T\rho_g) = \mathrm{Tr}(\rho_g) = \chi_\rho(g),$$

co kończy dowód. □

Definicja 27. Niech G będzie grupą. Wówczas zbiór nieprzywiedlnych charakterów $\chi : G \to \mathbb{C}$ oznaczamy przez $\widehat{G}$.

Stwierdzenie 28. *Jeżeli G jest skończoną grupą abelową, to $\widehat{G}$ jest grupą, którą nazywamy grupą dualną.*

Dowód. Przypomnijmy, że każda reprezentacja skończonej grupy abelowej ma stopień 1. (wniosek 23). Stąd $\chi \in \widehat{G}$ wtedy i tylko wtedy, gdy χ jest reprezentacją nieprzywiedlną.

1. Niech $\chi_1, \chi_2 \in \widehat{G}$. Definiujemy działanie $\chi_1 \cdot \chi_2$ wzorem

$$\chi_1 \cdot \chi_2(g) = \chi_1(g)\chi_2(g)$$

   Sprawdzimy, że działanie to jest poprawnie określone tj. $\chi_1 \cdot \chi_2 \in \widehat{G}$:

$$\begin{aligned}\chi_1 \cdot \chi_2(g_1g_2) &= \chi_1(g_1g_2)\chi_2(g_1g_2)\\ &= \chi_1(g_1)\chi_1(g_2)\chi_2(g_1)\chi_2(g_2)\\ &= \chi_1(g_1)\chi_2(g_1)\chi_1(g_2)\chi_2(g_2)\\ &= (\chi_1 \cdot \chi_2)(g_1)(\chi_1 \cdot \chi_2)(g_2),\end{aligned}$$

2. Sprawdzimy łączność mnożenia:
   $((\chi_1 \cdot \chi_2) \cdot \chi_3)(g) = (\chi_1 \cdot \chi_2)(g)\chi_3(g) = (\chi_1(g)\chi_2(g))\chi_3(g)$
   $(\chi_1 \cdot (\chi_2 \cdot \chi_3))(g) = \chi_1(g)(\chi_2 \cdot \chi_3(g)) = \chi_1(g)(\chi_2(g)\chi_3(g))$

3. Elementem neutralnym w $\widehat{G}$ jest charakter trywialny $\chi_1(g) = 1$ dla dowolnego $g \in G$.

4. Załóżmy, że $\chi \in \widehat{G}$. Niech $\chi^{-1} : G \to \mathbb{C}^*$ będzie określone wzorem $\chi^{-1}(g) = (\chi(g))^{-1}$. Po pierwsze $\chi^{-1} \in \widehat{G}$, ponieważ

$$\chi^{-1}(g_1g_2) = (\chi(g_1g_2))^{-1} = (\chi(g_1)\chi(g_2))^{-1} = (\chi(g_2))^{-1}(\chi(g_1))^{-1} = \chi^{-1}(g_1)\chi^{-1}(g_2)$$

   Po drugie $\chi \cdot \chi^{-1}(g) = \chi(g)\chi^{-1}(g) = \chi(g)(\chi(g))^{-1} = 1$, zatem $\chi \cdot \chi^{-1}$ jest charakterem trywialnym. Stąd χ^{-1} jest elementem odwrotnym do χ.

5. Mnożenie jest przemienne:
   $(\chi_1 \cdot \chi_2)(g) = \chi_1(g)\chi_2(g) = \chi_2(g)\chi_1(g) = (\chi_2 \cdot \chi_1)(g)$.

A z tego wynika, że $\widehat{G}$ jest grupą abelową. □

Definicja 29. Niech χ_1, χ_2 będą charakterami skończonej grupy G. Ich iloczyn skalarny definiujemy wzorem

$$\langle \chi_1, \chi_2 \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_1(g)\overline{\chi_2(g)}.$$

Stwierdzenie 30 ([5, Twierdzenie 3, str 23])**.** *Niech G będzie grupą skończoną.*

1. *Charakter χ grupy G jest nieprzywiedlny, wtedy i tylko wtedy, gdy $\langle \chi, \chi \rangle = 1$.*

2. *Jeżeli χ i χ' są charakterami dwóch nieizomorficznych reprezentacji nieprzywiedlnych grupy G, to $\langle \chi, \chi' \rangle = 0$.*

Definicja 31. Funkcję $f : G \to \mathbb{C}$ nazywamy funkcją centralną, jeżeli $f(g) = f(hgh^{-1})$ dla każdego $g, h \in G$. Zbiór funkcji centralnych oznaczamy przez $C(G)$. Funkcja centralna zdefiniowana na G jest stała na klasach sprzężoności. Przykładem funkcji centralnych są charaktery.

Twierdzenie 32. *[[1, Twierdzenie 4.4.7]] Zbiór wszystkich nieprzywiedlnych charakterów grupy G tworzy bazę ortonormalną przestrzeni $C(G)$.*

Wniosek 33. *Jeżeli f jest funkcją centralną, wtedy możemy zapisać ją jako*

$$f = \sum_{\chi \in \widehat{G}} \langle f, \chi \rangle \chi.$$

Stwierdzenie 34. *Ilość reprezentacji nieprzywiedlnych grupy G jest równa liczbie jej klas sprzężoności.*

Dowód. Załóżmy, że $Cl(G)$ jest zbiorem klas sprzężoności w grupie G oraz $C(G)$ jest przestrzenią funkcji centralnych. Zdefiniujmy dla $C \in Cl(G)$ funkcję

$$f_C(g) = \begin{cases} 1 & \text{gdy } g \in C \\ 0 & \text{gdy } g \notin C \end{cases}$$

Jeżeli $Cl(G) = (C_1, \ldots, C_n)$, to funkcje $f_{C_1}, \ldots, f_{C_n}$ tworzą bazę przestrzeni $C(G)$:

1. Jeżeli $f \in C(G)$, to

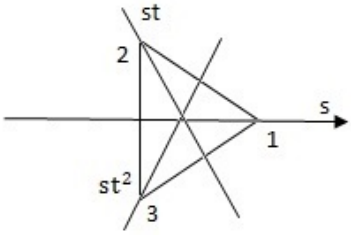
$$f = \sum_{i=1}^{n} f(c_i) \cdot f_{C_i},$$

gdzie $c_i \in C_i$ są reprezentantami klas sprzężoności. Stąd funkcje f_{C_i} generują przestrzeń $C(G)$.

2. Załóżmy, że $0 = \sum_{i=1}^{n} a_{c_i} f_{C_i}$. Zatem dla dowolnego j mamy $0 = \sum_{i=1}^{n} a_{c_i} f_{c_i}(c_j) = a_{c_j}$. Stąd funkcje f_{C_j} są liniowo niezależne.

Zatem $\dim C(G) = |Cl(G)|$. Z twierdzenia 32 mamy $\dim C(G) = |\widehat{G}|$. Stąd wynika teza. $\square$

Przykład 35. Rozważmy grupę $D_3 = \{e, t, t^2, s, st, st^2\}$ izometrii trójkąta równobocznego,



gdzie t jest obrotem płaszczyzny o kąt $\frac{2\pi}{n}$, a s wybraną symetrią osiową. Grupa D_3 ma trzy klasy sprzężoności $\{e\}, \{t, t^2\}, \{s, st, st^2\}$. Aby to pokazać, zauważmy najpierw, że elementy t i t^2 mają rząd 3, podczas gdy elementy s, st i st^2 mają rząd 2. Elementy różnych rzędów nie mogą być sprzężone. Ponadto

$$sts^{-1} = t^2$$

$$s(st)s^{-1} = ts = st^2$$

$$(st^2)s(st^2)^{-1} = st^2sts = st^2t^2 = st$$

Zdefiniujmy reprezentacje unitarne:

ψ_k	s	t
ψ_1	$[1]$	$[1]$
ψ_2	$[-1]$	$[1]$
ψ_3	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$

Obliczmy charaktery tych reprezentacji

χ_i	e	t	t^2	s	st	st^2
χ_1	1	1	1	1	1	1
χ_2	1	1	1	-1	-1	-1
χ_3	2	-1	-1	0	0	0

Wtedy

$$\langle \chi_1, \chi_1 \rangle = 1, \quad \langle \chi_2, \chi_2 \rangle = 1, \quad \langle \chi_3, \chi_3 \rangle = 1,$$
$$\langle \chi_1, \chi_2 \rangle = 0, \quad \langle \chi_2, \chi_3 \rangle = 0, \quad \langle \chi_1, \chi_3 \rangle = 0,$$

a więc $\widehat{D_3} = \{\chi_1, \chi_2, \chi_3\}$. Stąd reprezentacje ψ_1, ψ_2, ψ_3 tworzą kompletny zbiór nieprzywiedlnych reprezentacji w grupie D_3 (z dokładnością do równoważności).

1.4. Reprezentacja indukowana

Definicja 36. Niech Γ będzie podgrupą skończonej grupy G oraz $\sigma : \Gamma \to GL(W)$ będzie reprezentacją grupy Γ. Zdefiniujmy przestrzeń liniową V_σ w następujący sposób:

$$V_\sigma = \{f : G \to W \mid f(\gamma g) = \sigma(\gamma) f(g) \ \forall \gamma \in \Gamma, g \in G\}$$

Wtedy reprezentacją indukowaną nazywamy homomorfizm $\rho : G \to GL(V_\sigma)$ określony wzorem

$$(\rho(g)f)(x) = f(xg) \quad \text{dla } x, g \in G \text{ oraz } f \in V_\sigma.$$

Reprezentacje indukowaną oznaczamy $\rho = Ind_\Gamma^G \sigma$.

Przykład 37. Niech $G = D_3$ oraz $\Gamma = \langle t \rangle \cong \mathbb{Z}_3$ (przy oznaczeniach z przykładu 35). Załóżmy, że σ jest reprezentacją trywialną. Przestrzeń $V_\sigma = \{f : G \to W \mid f(\gamma g) = f(g)\ \forall \gamma \in \Gamma, g \in G\}$ składa się z funkcji stałych na warstwach prawostronnych. Stąd $\dim V_\sigma = [G : \Gamma] = 2$. Ustalmy bazę przestrzeni V_σ:

$$f_1(g) = \begin{cases} 1 & \text{gdy } g \in \Gamma \\ 0 & \text{gdy } g \notin \Gamma \end{cases} \qquad f_2(g) = \begin{cases} 0 & \text{gdy } g \in \Gamma \\ 1 & \text{gdy } g \notin \Gamma \end{cases}$$

Funkcje f_1, f_2 tworzą bazę, ponieważ są liniowo niezależne oraz dla dowolnego $f : G \to W$ zachodzi równość $f = f(e)f_1 + f(s)f_2$. Wyznaczymy macierze reprezentacji $\rho = Ind_\Gamma^G \sigma$ w tej bazie.

$$\begin{aligned} \rho(s)(f_1) &: x \mapsto f_1(xs) = f_2(x) \\ \rho(s)(f_2) &: x \mapsto f_2(xs) = f_1(x) \\ \rho(t)(f_1) &: x \mapsto f_1(xt) = f_1(x) \\ \rho(t)(f_2) &: x \mapsto f_2(xt) = f_2(x) \end{aligned}$$

Zatem $\rho_s = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ oraz $\rho_t = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

ROZDZIAŁ 2

Algebra grupowa

Definicja 38 (Splot)**.** Niech G będzie grupą skończoną oraz $a, b : G \to \mathbb{C}$ dowolnymi funkcjami. Wtedy splot $a * b : G \to \mathbb{C}$ definiujemy jako

$$a * b(x) = \sum_{y \in G} a(xy^{-1})b(y). \tag{2.1}$$

Definicja 39. Niech G będzie grupą. Algebrą grupową grupy G nazywamy zbiór $L(G) = \mathbb{C}^G = \{f \mid f : G \to \mathbb{C}\}$ z działaniami dodawania i mnożenia przez skalar:

$$(f_1 + f_2)(g) = f_1(g) + f_2(g),$$

$$(cf)(g) = c \cdot f(g), \text{ gdzie } c \in \mathbb{C},$$

splotem jako mnożeniem (wzór 2.1) i z iloczynem skalarnym zdefiniowanym jako

$$\langle f_1, f_2 \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f_1(g)\overline{f_2(g)}.$$

Stwierdzenie 40. *Przestrzeń $L(G)$ z działaniami $+, \cdot$ oraz z iloczynem skalarnym $\langle \cdot, \cdot \rangle$ jest przestrzenią unitarną.*

Dowód. Nietrudno sprawdzić, że $L(G)$ jest przestrzenią liniową. Pokażemy, że $\langle f_1, f_2 \rangle$ jest iloczynem skalarnym. Sprawdzamy

1. liniowość ze względu na pierwszą zmienną.

$$\begin{aligned}
\langle f_1 + f_2, f_3 \rangle &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} ((f_1 + f_2)(g))\overline{f_3(g)} \\
&= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (f_1(g)\overline{f_3(g)} + f_2(g)\overline{f_3(g)}) \\
&= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f_1(g)\overline{f_3(g)} + \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f_2(g)\overline{f_3(g)} \\
&= \langle f_1, f_3 \rangle + \langle f_2, f_3 \rangle
\end{aligned}$$

$$\langle c \cdot f_1, f_2 \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} c \cdot f_1(g)\overline{f_2(g)} = c \cdot \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f_1(g)\overline{f_2(g)} = c \cdot \langle f_1, f_2 \rangle$$

2. sprzężoną symetrię:

$$\langle f_2, f_1\rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} f_2(g)\overline{f_1(g)} = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\overline{\overline{f_2(g)}f_1(g)} = \overline{\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} f_1(g)\overline{f_2(g)}} = \overline{\langle f_1, f_2\rangle}$$

3. dodatnią określoność oraz niezdegenerowanie:

$$\langle f, f\rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} f(g)\overline{f(g)} = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|f(g)|^2 \geqslant 0$$

$$\langle f, f\rangle = 0 \iff \forall g\in G\ |f(g)| = 0 \iff f = 0$$

□

Niech $\varphi : G \to GL(n,\mathbb{C})$ będzie reprezentacją. Wtedy dla dowolnych i, j takich ,że $1 \leqslant i, j \leqslant n$ definiujemy funkcję $\varphi_{ij} \in L(G)$ wzorem:

$$\varphi_{ij}(g) = (\varphi(g))_{ij}$$

Twierdzenie 41. *([1, Twierdzenie 4.4.6]) Niech G będzie grupą skończoną oraz niech $\varphi^{(1)}, \ldots, \varphi^{(s)} : G \to GL(n,\mathbb{C})$ będzie kompletnym zbiorem nieprzywiedlnych unitarnych reprezentacji grupy G (ze względu na standardowy iloczyn skalarny w $\mathbb{C}^n$). Oznaczmy przez d_i stopień reprezentacji $\varphi^{(i)}$. Wtedy zbiór funkcji $\varphi^{(k)}_{ij}\sqrt{d_k}$ tworzy bazę ortonormalną przestrzeni $L(G)$.*

Przykład 42. Rozpatrzmy reprezentację $\varphi^{(3)}$ grupy D_3 zdefiniowaną w przykładzie 35. Mamy wtedy:

	e	s	st^2	st	t	t^2
φ^3_{11}	1	1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
φ^3_{21}	0	0	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\langle\sqrt{2}\varphi^3_{11}, \sqrt{2}\varphi^3_{11}\rangle = 2\cdot\frac{1}{6}(1+1+4\cdot\frac{1}{4}) = 1$$

$$\langle\sqrt{2}\varphi^3_{21}, \sqrt{2}\varphi^3_{21}\rangle = 2\cdot\frac{1}{6}\cdot 4\cdot\frac{3}{4} = 1$$

$$\langle\sqrt{2}\varphi^3_{21}, \sqrt{2}\varphi^3_{11}\rangle = 2\cdot\frac{1}{6}\cdot(0+0-\frac{\sqrt{3}}{4}+\frac{\sqrt{3}}{4}-\frac{\sqrt{3}}{4}+\frac{\sqrt{3}}{4}) = 0$$

Zdefiniujmy reprezentację ψ grupy D_3 w następujący sposób:

$$\psi_s = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},\ \psi_t = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Obliczając charakter reprezentacji ψ można się przekonać, że jest ona równoważna z reprezentacją φ^3. Nie jest to jednak reprezentacja unitarna.

	e	s	st^2	st	t	t^2
ψ_{11}	1	0	-1	1	0	-1
ψ_{21}	0	1	-1	0	1	-1

Ponieważ $\langle \psi_{11}, \psi_{11} \rangle = \frac{1}{6} \cdot (1+1+1+1) = \frac{4}{3}$, więc funkcje ψ_{11}, ψ_{21} nie są ortogonalne. To pokazuje, że założenie unitarności reprezentacji w twierdzeniu 41 jest istotne.

Definicja 43. Dla każdego $g \in G$, niech $\delta_g : G \to \mathbb{C}$ będzie zdefiniowana jako

$$\delta_g(x) = \begin{cases} 1 & \text{gdy } g = x \\ 0 & \text{gdy } g \neq x \end{cases}$$

Stwierdzenie 44. *Załóżmy, że G jest grupą skończoną. Wtedy dla dowolnych $g, h \in G$, $\delta_g * \delta_h = \delta_{gh}$.*

Dowód. Korzystając z definicji otrzymujemy

$$(\delta_g * \delta_h)(x) = \sum_{y \in G} \delta_g(xy^{-1})\delta_h(y).$$

Zauważmy, że jeżeli $x = gh$, to $\sum_{y \in G} \delta_g(ghy^{-1})\delta_h(y)$ ma jeden składnik niezerowy odpowiadający $y = h$:

$$\delta_g(ghh^{-1})\delta_h(h) = \delta_g(g)\delta_h(h) = 1$$

Jeżeli zaś $x \neq gh$ to dla każdego $y \in G$, $\delta_g(xy^{-1}) = 0$ lub $\delta_h(y) = 0$. To kończy dowód. $\square$

Twierdzenie 45. *Zbiór $L(G)$ z działaniami $+, *$ jest pierścieniem. Ponadto δ_e jest jedynką w tym pierścieniu.*

Dowód. Aby udowodnić, że zbiór $L(G)$ jest pierścieniem trzeba sprawdzić czy:

- $(L(G), +)$ jest grupą abelową,
- działanie $*$ jest łączne,
- $\forall a, b, c \in L(G)$, $a * (b + c) = a * b + a * c$ oraz $(b + c) * a = b * a + c * a$.

Ponieważ $L(G)$ jest przestrzenią liniową to $(L(G), +)$ jest grupą abelową. Wynika to z własności dodawania. Sprawdźmy czy spełniona jest łączność.

$$\begin{aligned} [a * (b * c)](x) &= \sum_{y \in G} a(xy^{-1})(b * c)(y) \\ &= \sum_{y \in G} \sum_{g \in G} a(xy^{-1})b(yz^{-1})c(z) \end{aligned}$$

Podstawiając $y = uz$, czyli $u = yz^{-1}$, otrzymujemy

$$\sum_{y \in G} \sum_{u \in G} a(xz^{-1}u^{-1})b(u)c(z) = \sum_{z \in G} a * b(xz^{-1})c(z) = [(a * b) * c](x)$$

Ponadto trzeba udowodnić:

$$\begin{aligned}
(b + c) * a &= \sum_{y \in G} (b + c)(xy^{-1})a(y) \\
&= \sum_{y \in G} \Big(b(xy^{-1}) + c(xy^{-1}) \Big) a(y) \\
&= \sum_{y \in G} b(xy^{-1})a(y) + c(xy^{-1})a(y) \\
&= \sum_{y \in G} b(xy^{-1})a(y) + \sum_{y \in G} c(xy^{-1})a(y) \\
&= (b * a)(x) + (c * a)(x)
\end{aligned}$$

oraz

$$\begin{aligned}
a * (b + c) &= \sum_{y \in G} a(xy^{-1})(b + c)(y) \\
&= \sum_{y \in G} a(xy^{-1})(b(y) + c(y)) \\
&= \sum_{y \in G} a(xy^{-1})b(y) + a(xy^{-1})c(y) \\
&= \sum_{y \in G} a(xy^{-1})b(y) + \sum_{y \in G} a(xy^{-1})c(y) \\
&= (a * b)(x) + (a * c)(x)
\end{aligned}$$

Pokazaliśmy więc, że $L(G)$ jest pierścieniem. Wykażemy teraz, że δ_e jest jedynką w $L(G)$. Niech $a \in L(G)$, wtedy

$$a * \delta_e(x) = \sum_{y \in G} a(xy^{-1})\delta_e(y) = a(x)$$

ponieważ $\delta_e(y) = 0$ dla $y \neq e$ oraz $\delta_e(e) = 1$. Podobnie $\delta_e * a = a$, więc twierdzenie zostało udowodnione. $\square$

Definicja 46. Algebrą A nad ciałem $\mathbb{K}$ nazywamy przestrzeń liniową nad tym ciałem wraz z dwuliniowym działaniem mnożenia $A \times A \to A$ takim, że A z działaniami dodawania i mnożenia jest pierścieniem.

Stwierdzenie 47. *Dla dowolnej grupy skończonej G przestrzeń $L(G)$ jest algebrą.*

Dowód. Wystarczy pokazać, że działanie $*$ jest dwuliniowe. Niech $a, b \in L(G)$, wtedy

$$\begin{aligned}((a_1 + a_2) * b)(x) &= \sum_{y \in G} (a_1 + a_2)(xy^{-1})b(y) \\ &= \sum_{y \in G} (a_1(xy^{-1}) + a_2(xy^{-1}))b(y) \\ &= \sum_{y \in G} (a_1(xy^{-1}))b(y) + \sum_{y \in G} (a_2(xy^{-1}))b(y) \\ &= a_1 * b(x) + a_2 * b(x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a * (b_1 + b_2)(x) &= \sum_{y \in G} a(xy^{-1})(b_1 + b_2)(y) \\ &= \sum_{y \in G} a(xy^{-1})(b_1(y) + b_2(y)) \\ &= \sum_{y \in G} a(xy^{-1})b_1(y) + \sum_{y \in G} a(xy^{-1})b_2(y) \\ &= a * b_1(x) + a * b_2(x)\end{aligned}$$

Dla dowolnego $c \in \mathbb{C}$

$$\begin{aligned}(c \cdot a) * b &= \sum_{y \in G} (c \cdot a)(xy^{-1})b(y) \\ &= \sum_{y \in G} c \cdot a(xy^{-1})b(y) \\ &= c \cdot \sum_{y \in G} a(xy^{-1})b(y) \\ &= c \cdot (a * b)(x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a * (c \cdot b)(x) &= \sum_{y \in G} a(xy^{-1})(c \cdot b)(y) \\ &= \sum_{y \in G} a(xy^{-1}) \cdot c \cdot b(y) \\ &= c \cdot \sum_{y \in G} a(xy^{-1}b(y) \\ &= c \cdot (a * b)(x)\end{aligned}$$

więc stwierdzenie jest prawdziwe. □

Stwierdzenie 48. *Załóżmy, że $a \in L(G)$ oraz $b \in C(G)$, wtedy $a * b = b * a$.*

Dowód. Jeżeli b jest funkcją centralną, to dla dowolnych $x, y \in G$ $b(y) = b(xyx^{-1})$. Stąd

$$a * b(x) = \sum_{y \in G} a(xy^{-1})b(y) = \sum_{y \in G} a(xy^{-1})b(xyx^{-1})$$

Podstawmy $z = xy^{-1}$, wtedy $z^{-1} = yx^{-1}$ więc dostajemy

$$\sum_{y \in G} a(z)b(xz^{-1}) = \sum_{z \in G} b(xz^{-1})a(z) = b * a(x).$$

$\square$

Wniosek 49. *Przestrzeń funkcji centralnych $C(G)$ stanowi centrum algebry $L(G)$.*

ROZDZIAŁ 3

Analiza Fouriera na grupach skończonych

3.1. Grupy abelowe

Najpierw zajmiemy się analizą Fouriera na skończonych grupach abelowych. Pokazaliśmy już, że nieprzywiedlne reprezentacje grupy abelowej mają stopień 1 oraz że nieprzywiedlne charaktery tworzą grupę. Z tego powodu podstawowe definicje mogą być sformułowane w prostszy sposób niż w ogólnym przypadku.

Definicja 50 (Transformata Fouriera)**.** Niech $f : G \to \mathbb{C}$ będzie funkcją o wartościach zespolonych na skończonej grupie abelowej G. Wtedy transformata Fouriera $\widehat{f} : \widehat{G} \to \mathbb{C}$ jest zdefiniowana przez

$$\widehat{f}(\chi) = |G|\langle f, \chi\rangle = \sum_{g \in G} f(g)\overline{\chi(g)} \tag{3.1}$$

Liczby zespolone $|G|\langle f, \chi\rangle$ są nazywane współczynnikami Fouriera funkcji f.

Twierdzenie 51 (Inwersja Fouriera)**.** *Jeżeli $f \in L(G)$, wtedy*

$$f = \frac{1}{|G|} \sum_{\chi \in \widehat{G}} \widehat{f}(\chi)\chi.$$

Dowód.

$$f = \sum_{\chi \in \widehat{G}} \langle f, \chi\rangle\chi = \frac{1}{|G|} \sum_{\chi \in \widehat{G}} \widehat{f}(\chi)\chi.$$

□

Stwierdzenie 52. *Odwzorowanie $T : L(G) \to L(\widehat{G})$ dane wzorem $Tf = \widehat{f}$ jest liniowym izomorfizmem.*

Dowód. Zauważmy, że odwzorowanie T jest liniowe:

$$(\widehat{c_1 f_1 + c_2 f_2})(\chi) = |G| \cdot \langle c_1 f_1 + c_2 f_2, \chi\rangle = c_1|G|\langle f_1, \chi\rangle + c_2|G|\langle f_2, \chi\rangle = c_1\widehat{f}(\chi) + c_2\widehat{f}(\chi)$$

Ponadto ponieważ G jest abelowa, więc $|G| = |\widehat{G}|$. Stąd przestrzenie $L(G)$ i $L(\widehat{G})$ mają ten sam wymiar. Z twierdzenia 51 wynika, że odwzorowanie T jest różnowartościowe. Stąd jest ono liniowym izomorfizmem. □

Przykład 53. Założmy, że $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ i zdefiniujmy $\chi_k : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{C}^*$ jako $\chi_k([m]) = e^{2\pi imk/n}$ dla $O \leqslant k \leqslant n-1$.. Wtedy $\widehat{G} = \{\chi_0, \ldots, \chi_{n-1}\}$ są różnymi nieprzywiedlnymi reprezentacjami $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Wtedy transformata Fouriera $\widehat{f} : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ jest zdefiniowana na funkcji f jako

$$\widehat{f}([m]) = \widehat{f}(\chi_m) = \langle f, \chi_m \rangle = \sum_{k=0}^{n-1} f([k])\overline{\chi_m([k])} = \sum_{k=0}^{n-1} f([k])e^{-2\pi imk/n}$$

Inwersję Fouriera możemy zapisać jako

$$f([m]) = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \widehat{f}([k])\chi_k = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \widehat{f}([k])e^{-2\pi imk/n}$$

Na zbiorze $L(G)$ możemy zdefiniować strukturę pierścienia na dwa sposoby. Jako działanie mnożenia można przyjąć splot albo mnożenie punktowe tj. działanie określone wzorem: $(a \cdot b)(g) = a(g) \cdot b(g)$.

Twierdzenie 54. *Jeżeli $a, b : G \to \mathbb{C}$ to $\widehat{a * b} = \widehat{a} \cdot \widehat{b}$. Dla dowolnej skończonej grupy abelowej pierścienie $(L(G), +, *)$ i $(L(\widehat{G}), +, \cdot)$ są izomorficzne.*

Dowód. Pokażemy, że odwzorowanie $T : L(G) \to L(\widehat{G})$ jest izomorfizmem pierścieni. Ze stwierdzenia 52 wiemy, że T jest bijekcją oraz, że $T(a + b) = T(a) + T(b)$. Pozostało pokazać, że $T(a * b) = T(a) * T(b)$, a to jest równoważne $\widehat{a * b} = \widehat{a} \cdot \widehat{b}$.

$$\begin{aligned}\widehat{a * b}(\chi) &= \sum_{x \in G} (a * b)(x)\overline{\chi(x)} \\ &= \sum_{x \in G}\sum_{y \in G} a(xy^{-1})b(y)\overline{\chi(x)}\end{aligned}$$

Podstawmy $z = xy^{-1}$, wtedy $x = zy$. Otrzymujemy

$$\begin{aligned}\sum_{z \in G}\sum_{y \in G} a(z)b(y)\overline{\chi(zy)} &= \sum_{z \in G}\sum_{y \in G} a(z)b(y)\overline{\chi(z)\chi(y)} \\ &= \sum_{z \in G} a(z)\overline{\chi(z)} \sum_{y \in G} b(y)\overline{\chi(y)} \\ &= \widehat{a}(\chi)\widehat{b}(\chi)\end{aligned}$$

□

3.2. Grupy nieabelowe

Definicja 55. Załóżmy, że $f \in L(G)$ oraz $\rho : G \to GL_d(\mathbb{C})$ jest reprezentacją grupy G. Transformatą Fouriera funkcji f względem reprezentacji ρ nazywamy macierz $\widehat{f}(\rho) \in M_d(\mathbb{C})$ zdefiniowaną przez:

$$\widehat{f}(\rho) = \sum_{y \in G} f(y)\overline{\rho(y)} \in M_d(\mathbb{C}) \tag{3.2}$$

Stwierdzenie 56. *Niech G będzie grupą skończoną.*

1. *Jeżeli reprezentacje ρ, ρ' grupy G są równoważne, to $\widehat{f}(\rho)$ i $\widehat{f}(\rho')$ są macierzami podobnymi.*

2. *Załóżmy, że reprezentacja ρ grupy G posiada rozkład $\rho = \rho' \oplus \rho''$. Wówczas $\widehat{f}(\rho) = \widehat{f}(\rho') \oplus \widehat{f}(\rho'')$ tj. $\widehat{f}(\rho)$ jest macierzą blokowo-diagonalną, której niezerowe bloki to $\widehat{f}(\rho')$ oraz $\widehat{f}(\rho'')$.*

Dowód. 1. ρ, ρ' równoważne $\Rightarrow \exists T\ \forall y \in G,\ \rho_y = T\rho'_y T^{-1} \Rightarrow \widehat{f(\rho)} = T\widehat{f(\rho')}T^{-1}$

2. $\rho = \rho' \oplus \rho'' \iff \forall y\ \rho_y = \begin{bmatrix} \rho_y & 0 \\ 0 & \rho''_y \end{bmatrix} \Rightarrow \widehat{f(\rho)} = \begin{bmatrix} \sum_{y\in G} f(y)\rho'_y & 0 \\ 0 & \sum_{y\in G} f(y)\rho''_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \widehat{f(\rho')} & 0 \\ 0 & \widehat{f(\rho'')} \end{bmatrix}$

□

Wniosek 57. *Aby wyznaczyć macierz $\widehat{f}(\rho)$ dla dowolnej reprezentacji ρ wystarczy znać macierze $\widehat{f}(\varphi_i)$ dla wszystkich nieprzywiedlnych reprezentacji grupy G.*

Definicja 58. Załóżmy, że $\varphi^{(1)}, \ldots, \varphi^{(s)}$ jest kompletnym zbiorem nieprzywiedlnych reprezentacji unitarnych skończonej grupy G. Niech d_s oznacza stopień reprezentacji $\varphi^{(s)}$. Transformacją Fouriera nazywamy odwzorowanie $T : L(G) \to M_{d_1}(\mathbb{C}) \times \cdots \times M_{d_s}(\mathbb{C})$ określone wzorem $Tf = (\widehat{f}(\varphi^{(1)}), \ldots, \widehat{f}(\varphi^{(s)}))$.

Twierdzenie 59 (Inwersja Fouriera)**.** *Załóżmy, że G jest grupą skończoną, $\varphi^{(1)}, \ldots, \varphi^{(s)}$ wszystkimi jej nieprzywiedlnymi reprezentacjami unitarnymi stopni $d_1, \ldots, d_s$ odpowiednio. Niech $f : G \to \mathbb{C}$ będzie funkcją o wartościach zespolonych. Wtedy*

$$f = \frac{1}{|G|} \sum_{i,j,k} d_k \widehat{f}(\varphi^{(k)})_{ij} \varphi^{(k)}_{ij} \tag{3.3}$$

Dowód.

$$\begin{aligned} f &= \sum_{i,j,k} \langle f, \sqrt{d_k}\varphi^{(k)}_{ij} \rangle \sqrt{d_k}\varphi^{(k)}_{ij} \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{i,j,k} |G| \sqrt{d_k} \langle f, \varphi^{(k)}_{ij} \rangle \sqrt{d_k}\varphi^{(k)}_{ij} \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{i,j,k} d_k \widehat{f}(\varphi^{(k)})_{ij} \varphi^{(k)}_{ij} \end{aligned}$$

□

Lemat 60. *Odwzorowanie $T : L(G) \to M_{d_1}(\mathbb{C}) \times \cdots \times M_{d_s}(\mathbb{C})$ jest bijekcją.*

Dowód. Pokażemy, że odwzorowanie $T^{-1} : M_{d_1}(\mathbb{C}) \times \cdots \times M_{d_s}(\mathbb{C}) \to L(G)$ określone wzorem

$$T^{-1}(M_1, \ldots, M_s) = \frac{1}{|G|} \sum_{i,j,k} d_k (M_k)_{ij} \varphi_{ij}^{(k)}$$

jest odwzorowaniem odwrotnym do T. Z twierdzenia 59 dla dowolnego $f \in L(G)$, $T^{-1}Tf = f$. Sprawdźmy, że $T(T^{-1}(M_1, \ldots, M_s)) = (M_1, \ldots, M_s)$. Zgodnie z definicją odwzorowania T wystarczy pokazać, że $T^{-1}(\widehat{M_1, \ldots}, M_s)(\varphi^{(l)}) = M_l$. Mamy:

$$T^{-1}(\widehat{M_1, \ldots}, M_s)(\varphi^{(l)}) = \sum_{y \in G} T^{-1}(M_1, \ldots, M_s)(y) \overline{\varphi^{(l)}(y)}.$$

Prawa strona powyższej równości jest macierzą, której współczynniki są równe

$$\sum_{y \in G} T^{-1}(M_1, \ldots, M_s)(y) \overline{\varphi_{ij}^{(l)}(y)}$$

Z definicji odwzorowania T^{-1} współczynniki te są równe

$$\begin{aligned} \sum_{y \in G} \frac{1}{|G|} \sum_{k,\alpha,\beta} d_k (M_k)_{\alpha\beta} \varphi_{\alpha\beta}^k(y) \overline{\varphi_{ij}^{(l)}(y)} &= \sum_{k,\alpha,\beta} d_k (M_k)_{\alpha\beta} \Big(\frac{1}{|G|} \sum_{y \in G} \varphi_{\alpha\beta}^k(y) \overline{\varphi_{ij}^{(l)}(y)} \Big) \\ &= \sum_{k,\alpha,\beta} d_k (M_k)_{\alpha\beta} \langle \varphi_{\alpha\beta}^k, \varphi_{ij}^l \rangle. \end{aligned}$$

Z twierdzenia 41 $\langle \varphi_{\alpha\beta}^k, \varphi_{ij}^l \rangle \neq 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\alpha = i$, $\beta = j$ oraz $k = l$. Ponadto $d_l \langle \varphi_{ij}^l, \varphi_{ij}^l \rangle = 1$. Zatem współczynniki macierzy $T^{-1}(\widehat{M_1, \ldots}, M_s)(\varphi^{(l)})$ są równe $(M_l)_{ij}$. Stąd $T^{-1}(\widehat{M_1, \ldots}, M_s)(\varphi^l) = M_l$. □

Stwierdzenie 61. *Odwzorowanie $T : L(G) \to M_{d_1}(\mathbb{C}) \times \cdots \times M_{d_s}(\mathbb{C})$ jest izomorfizmem przestrzeni wektorowych.*

Dowód. Aby wykazać liniowość odwzorowania T, pokażemy że dla dowolnej reprezentacji ρ przyporządkowanie $f \mapsto \widehat{f}(g)$ jest liniowe:

$$\begin{aligned} (\widehat{c_1 f_1 + c_2 f_2})(\rho) &= \sum_{y \in G} (c_1 f_1 + c_2 f_2)(y) \overline{\rho(y)} \\ &= \sum_{y \in G} (c_1 f_1(y) + c_2 f_2(y)) \overline{\rho(y)} \\ &= c_1 \sum_{y \in G} f_1(y) \overline{\rho(y)} + c_2 \sum_{y \in G} f_2(y) \overline{\rho(y)} \\ &= c_1 \widehat{f_1}(\rho) + c_2 \widehat{f_2}(\rho) \end{aligned}$$

Stąd też T jest liniowe. Z poprzedniego lematu wynika, że T jest liniowym izomorfizmem. □

Twierdzenie 62. *Transformacja Fouriera $T : L(G) \to M_{d_1}(\mathbb{C}) \times \cdots \times M_{d_s}(\mathbb{C})$ jest izomorfizmem pierścieni.*

Dowód. Aby pokazać, że T jest izomorfizmem pierścieni, trzeba pokazać, że $T(a*b) = Ta \cdot Tb$. Wystarczy sprawdzić, że $\widehat{a*b}(\varphi^{(k)}) = \widehat{a}(\varphi^{(k)})\widehat{b}(\varphi^{(k)})$.

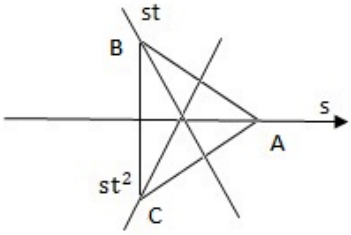
$$\begin{aligned}
\widehat{a*b}(\varphi^{(k)}) &= \sum_{x\in G}(a*b)\overline{\varphi_x^{(k)}} \\
&= \sum_{x\in G}\sum_{y\in G} a(xy^{-1})b(y)\overline{\varphi_x^{(k)}} \\
&= \sum_{y\in G} b(y)\sum_{x\in G} a(xy^{-1})\overline{\varphi_x^{(k)}}
\end{aligned}$$

Podstawmy $z = xy^{-1}$. Wtedy $x = zy$ i mamy:

$$\begin{aligned}
\sum_{y\in G} b(y)\sum_{z\in G} a(z)\overline{\varphi_{zy}^{(k)}} &= \sum_{y\in G} b(y)\sum_{z\in G} a(z)\overline{\varphi_z^{(k)}}\cdot\overline{\varphi_y^{(k)}} \\
&= \sum_{z\in G} a(z)\overline{\varphi_z^{(k)}}\sum_{y\in G} b(y)\overline{\varphi_y^{(k)}} \\
&= \widehat{a}(\varphi^{(k)})\widehat{b}(\varphi^{(k)})
\end{aligned}$$

□

Przykład 63. Niech $G = D_3$ będzie grupą symetrii trójkąta równobocznego $\triangle ABC$. Podobnie jak w przykładzie 35, niech $s \in G$ oznacza symetrię względem symetralnej odcinka BC oraz niech $t \in G$ oznacza obrót wokół środka trójkąta $\triangle ABC$ o kąt $\frac{2\pi}{3}$. Niech funkcje $a, b \in L(G)$ będą określone wzorami:



$$a(f) = \begin{cases} 0 & \text{gdy } f(A) = A \\ 1 & \text{gdy } f(A) \neq A \end{cases} \qquad b(f) = \begin{cases} 0 & \text{gdy } f(B) = B \\ 1 & \text{gdy } f(B) \neq B \end{cases}$$

Wtedy wartości tych funkcji dla poszczególnych elementów przedstawione są w tabeli poniżej.

	e	s	st^2	st	t	t^2
$a(f)$	0	1	0	1	1	1
$b(f)$	0	1	1	0	1	1

Nieprzywiedlne unitarne reprezentacje grupy G są dane przez macierze:

	e	s	st^2	st	t	t^2
φ_1	1	1	1	1	1	1
φ_2	1	-1	-1	-1	1	1
φ_3	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$

Obliczamy $T(a)$, $T(b)$ i $T(a)\cdot T(b)$ korzystając ze wzoru (3.2), a więc

$$T(a) = \left([4],[0],\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix}\right), \quad T(b) = \left([4],[0],\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix}\right),$$

$$T(a)\cdot T(b) = \left([16],[0],\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix}\right)$$

Chcemy teraz obliczyć $T^{-1}(T(a)\cdot T(b))$, wykorzystujemy wzór (3.3) i uzyskujemy

$$T^{-1}(T(a)\cdot T(b))(s) = \frac{1}{6}\Big(16+0+2\cdot 1\cdot(-\frac{1}{2})+0+0+2\cdot(-1)\cdot\frac{3}{2}\Big) = 2$$

$$\begin{aligned} T^{-1}(T(a)\cdot T(b))(st^2) = \quad & \frac{1}{6}\Big(16+0+2\cdot(-\frac{1}{2})\cdot(-\frac{1}{2})+2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}(-\frac{\sqrt{3}}{2})+ \\ & +2\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\Big) = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T^{-1}(T(a)\cdot T(b))(st) = \quad & \frac{1}{6}\Big(16+0+2\cdot(-\frac{1}{2})\cdot(-\frac{1}{2})+2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}(-\frac{\sqrt{3}}{2})+2\cdot(-\frac{\sqrt{3}}{2})(-\frac{\sqrt{3}}{2})+ \\ & +2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\Big) = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T^{-1}(T(a)\cdot T(b))(t) = \quad & \frac{1}{6}\Big(16+0+2\cdot(-\frac{1}{2})\cdot(-\frac{1}{2})+2\cdot(-\frac{\sqrt{3}}{2})\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot(-\frac{\sqrt{3}}{2})+ \\ & +2\cdot(-\frac{1}{2})\cdot\frac{3}{2}\Big) = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T^{-1}(T(a)\cdot T(b))(t^2) = \quad & \frac{1}{6}\Big(16+0+2\cdot(-\frac{1}{2})\cdot\frac{3}{2}+2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+2\cdot(-\frac{\sqrt{3}}{2})\cdot(-\frac{\sqrt{3}}{2})+ \\ & +2\cdot(-\frac{1}{2})\cdot\frac{3}{2}\Big) = 2 \end{aligned}$$

Porównujemy otrzymany wynik z $a * b$

$$a*b((s)) = \sum_{y\in D_3} a(sy^{-1})b(y) = \sum_{\substack{y\in D_3\\ y\neq e,st}} a(sy^{-1}) = \sum_{\substack{y\in D_3\\ y\neq e,s,st,t^2}} 1 = 2$$

$$a*b((st^2)) = \sum_{y\in D_3} a(st^2y^{-1})b(y) = \sum_{\substack{y\in D_3\\ y\neq e,st}} a(st^2y^{-1}) = \sum_{\substack{y\in D_3\\ y\neq e,st,st^2}} 1 = 3$$

$$a*b(st) = \sum_{y\in D_3} a(sty^{-1})b(y) = \sum_{\substack{y\in D_3\\ y\neq e,st}} a(sty^{-1}) = \sum_{\substack{y\in D_3\\ y\neq e,st,t}} 1 = 3$$

$$a * b(t) = \sum_{y \in D_3} a(ty^{-1})b(y) = \sum_{\substack{y \in D_3 \\ y \neq e, st}} a(ty^{-1}) = \sum_{\substack{y \in D_3 \\ y \neq e, st, t}} 1 = 3$$

$$a * b(t^2) = \sum_{y \in D_3} a(t^2y^{-1})b(y) = \sum_{\substack{y \in D_3 \\ y \neq e, st}} a(t^2y^{-1}) = \sum_{\substack{y \in D_3 \\ y \neq e, st, s, t^2}} 1 = 2$$

Uwaga 64. Obliczenie $T^{-1}(T(a) \cdot T(b))$ wymaga znajomości nieprzywiedlnych reprezentacji grupy G. Natomiast nie jest konieczne dokonywanie rachunków w grupie G. Z tego powodu czasami metoda ta może być łatwiejsza niż obliczanie splotu wprost ze wzoru.

ROZDZIAŁ 4

Izospektralne grafy Schreiera

W tym rozdziale zajmiemy się zagadnieniem izospektralności grafów. W szczególnej sytuacji, którą opiszemy można będzie zastosować transformację Fouriera.

4.1. Izospektralność grafów

Definicja 65. Grafem skierowanym nazywamy $X = \{V, E, d\}$, gdzie E, V są zbiorami oraz $d : E \to V \times V$. Zbiór V nazywamy zbiorem wierzchołków, a E zbiorem krawędzi. Jeżeli $d(e) = (v_1, v_2)$, to v_1 nazywamy początkiem krawędzi e, a v_2 końcem tej krawędzi.

Uwaga 66.

1. Zgodnie z powyższą definicją pomiędzy dwoma wierzchołkami może być wiele krawędzi. Często wymaga się, aby istniała co najwyżej jedna krawędź o danym początku i końcu. Grafy nie spełniające tego założenia bywają nazywane multigrafami.
2. W dalszej części pracy rozważamy tylko grafy skończone, tj. zakładamy, że zbiory V i E są skończone.

Definicja 67. Macierzą sąsiedztwa $A(X)$ grafu $X = (\{v_1, \ldots, v_n\}, E, d)$ nazywamy macierz (a_{ij}) wymiaru $n \times n$ taką, że

$$a_{ij} = |\{e \in E \mid d(e) = (v_i, v_j)\}|$$

tzn. a_{ij} jest równa ilości krawędzi o początku w wierzchołku v_i i końcu w wierzchołku v_j.

Definicja 68. Niech $X = (V, E, d)$ będzie grafem, gdzie $|V| = n$. Rozważmy przestrzeń liniową $W = \{f : V \to \mathbb{C}\} \cong \mathbb{C}^n$. Operator sąsiedztwa $A : W \to W$ definiujemy następująco: jeżeli $f \in W$, to $Af \in W$ określone jest wzorem

$$Af(x) = \sum_{e:\ d_1(e)=x} f(d_2(e)),$$

gdzie $(d_1, d_2) = d$.

Uwaga 69. Przestrzeń W posiada następującą bazę: dla dowolnego $i = 1, \ldots, n$,

$$f_i(v) = \begin{cases} 1 & \text{gdy } v = v_i \\ 0 & \text{gdy } v \neq v_i \end{cases}$$

Rzeczywiście, jeżeli $\sum_{i=1}^{n} a_i f_i = 0$, to dla dowolnego j mamy $0 = (\sum_{i=1}^{n} a_i f_i)(v_j) = \sum_{i=1}^{n} a_i f_i v_j = a_j$. To oznacza, że funkcje $f_1, \ldots, f_n$ są liniowo niezależne. Ponadto dla dowolnego $f \in W$ zachodzi równość

$$f = \sum_{i=1}^{n} f(v_i) f_i.$$

Obliczmy macierz operatora A w tej bazie. Jeżeli a_{ij} jest współczynnikiem tej macierzy, to:

$$a_{ij} = A(f_j)(v_i) = \sum_{e: d_1(e)=v_i} f_j(d_2(e)) = |\{e \in E \mid d(e) = (v_i, v_j)\}|$$

Zatem w podanej bazie macierzą operatora sąsiedztwa jest macierz sąsiedztwa grafu.

Definicja 70. Dwa grafy $X_1 = (V_1, E_1, d_1)$ i $X_2 = (V_2, E_2, d_2)$ nazywamy izomorficznymi, gdy istnieją bijekcje $\alpha : V_1 \to V_2$, $\beta : E_1 \to E_2$ takie, że

$$\forall e \in E_1 \ \forall v, v' \in V_1 \ d_1(e) = (v, v') \iff d_2(\beta(e)) = (\alpha(v), \alpha(v')).$$

Definicja 71. Spektrum macierzy nazywamy zbiór wszystkich wartości własnych tej macierzy.

Definicja 72. Dwa grafy X_1 i X_2 nazywamy izospektralnymi, jeżeli ich macierze sąsiedztwa mają to samo spektrum.

Uwaga 73. Grafy izomorficzne są izospektralne, ponieważ jeżeli $V_1 = \{v_1, \ldots, v_n\}$ oraz $V_2 = \{\alpha(v_1), \ldots, \alpha(v_n)\}$, to z definicji izomorfizmu grafów mamy:

$$\{e_2 \in E_2 \mid d_2(e_2) = (\alpha(v_i), \alpha(v_j))\} = \beta(\{e_1 \in E_1 \mid d_1(e_1) = (v_i, v_j)\})$$

Stąd izomorficzne grafy mają tą samą macierz sąsiedztwa (przyjmując odpowiednią ilość wierzchołków). W dalszej części pokażemy przykład nieizomorficznych grafów które są izospektralne.

4.2. Grafy Schreiera

Definicja 74. Załóżmy, że G jest grupą skończoną, S jest zbiorem jej generatorów oraz $\Gamma < G$ jej podgrupą. Grafem Schreiera $X = X(\Gamma \backslash G, S)$ nazywamy graf, którego wierzchołkami są warstwy prawostronne podgrupy Γ, zbiór krawędzi $E = (\Gamma \backslash G \times S)$ oraz $d(\Gamma g, s) = (\Gamma g, \Gamma g s)$.

Uwaga 75. Niech $W = \{\phi : \Gamma \backslash G \to \mathbb{C}\}$. Operator sąsiedztwa $A : W \to W$ grafu Schreiera $X(\Gamma \backslash G, S)$ dany jest wzorem

$$(A\phi)(\Gamma g) = \sum_{e:\ d_1(e)=\Gamma g} \phi(d_2(e)) = \sum_{s \in S} \phi(\Gamma g s)$$

Niech $f : G \to \mathbb{C}$ będzie dana wzorem $f(g) = \phi(\Gamma g)$. Jeżeli σ oznacza reprezentację trywialną grupy Γ, to $f \in V_\sigma$ (p. definicja 36) oraz

$$(A\phi)(\Gamma g) = \sum_{s \in S} f(gs) = \sum_{s \in S} (\rho(s)f)(g),$$

gdzie $\rho = Ind_\Gamma^G \sigma$.

Przykład 76. Niech $G = GL(3,2)$ będzie grupą macierzy odwracalnych wymiaru 3 nad ciałem $\mathbb{Z}_2 = \{0,1\}$. Kolumny tych macierzy należą do zbioru $\mathbb{Z}_2^3 \backslash \{0\}$. Niech $A \in G$. Pierwsza kolumna macierzy A jest więc jednym z siedmiu wektorów: $(1,0,0), (1,1,0), (1,1,1), (0,1,0), (1,0,1), (0,0,1), (0,1,1)$. Ponieważ pierwsza i druga kolumna sa liniowo niezależne, więc druga kolumna macierzy A może być dowolnym elementem zbioru $\mathbb{Z}_2^3 \backslash \{0\}$ różnym od pierwszej kolumny. Podobnie trzecia kolumna może być dowolnym niezerowym wektorem różnym od pierwszej kolumny, drugiej kolumny oraz od ich sumy. Stąd $|G| = 7 \cdot 6 \cdot 4 = 168$.
Pokażemy, że zbiór:

$$S = \left\{ s = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

jest zbiorem generatorów grupy G. Każda macierz odwracalna jest iloczynem macierzy elementarnych. W naszym przypadku możemy ograniczyć się do macierzy odpowiadających operacjom elementarnym:

- dodanie j-tego wiersza do i-tego wiersza,
- permutacja wierszy.

W pierwszym przypadku niech σ będzie permutacją taką, że $\sigma(i) = 3$ i $\sigma(j) = 2$. Wtedy możemy najpierw zmienić kolejność wierszy zgodnie z permutacją σ, następnie do trzeciego wiersza dodać drugi i ponownie zmienić kolejność wierszy zgodnie z permutacją σ^{-1}. Ponadto dowolną permutację $\sigma \in S_3$ możemy zapisać przy pomocy transpozycji oraz cyklu długości 3. To pokazuje, że grupa $GL(3,2)$ jest generowana przez macierze:

$$a = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Aby sprawdzić, że s i t generują $GL(3,2)$, wystarczy zapisać macierze a, b, c za pomocą s i t.

$$st = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = a$$

$$bs = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = c$$

Można także sprawdzić, że $b = t^2s^2ts^2t^2s$. Pokazaliśmy, więc s i t generują $GL(3,2)$. Inny dowód tego faktu można znaleźć w [6, Lemat 11.2.6(iv)]
Niech

$$\Gamma_1 = \left\{ A = \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix} | A \in G \right\}, \quad |\Gamma_1| = 24, \quad [G : \Gamma_1] = 7$$

$$\Gamma_2 = \left\{ A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} | A \in G \right\}, \quad |\Gamma_2| = 24, \quad [G : \Gamma_2] = 7$$

będą podgrupami grupy G. Znajdziemy dwa grafy Schreiera $X_1 = X(\Gamma_1 \backslash G, S)$ oraz $X_2 = X(\Gamma_2 \backslash G, S)$.

1. Jeżeli $g' \in \Gamma_2 g$, to g, g' mają ten sam pierwszy wiersz. Stąd warstwy prawostronne podgrupy Γ_2 możemy oznaczyć w następujący sposób:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix},$$

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix},$$

Aby znaleźć graf Schreiera, działamy na warstwach prawostronnych z prawej strony generatorami ze zbioru S.

$$A \cdot s = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} = F$$

$$A \cdot t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} = A$$

$$B \cdot s = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} = B$$

$$B \cdot t = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} = C$$

$$C \cdot s = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} = A$$

$$C \cdot t = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} = F$$

$$D \cdot s = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} = C$$

$$D \cdot t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} = E$$

$$E \cdot s = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} = G$$

$$E \cdot t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} = E$$

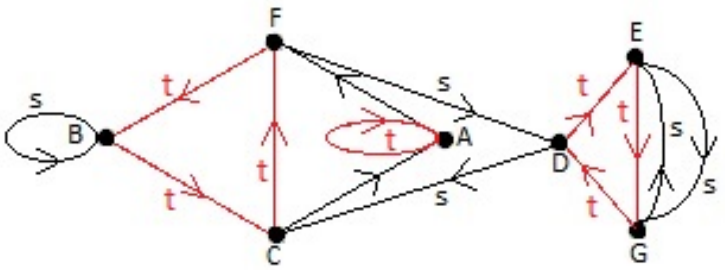
$$F \cdot s = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} = D$$

$$F \cdot t = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} = E$$

$$G \cdot s = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} = D$$

$$G \cdot t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} = D$$

Otrzymujemy graf:



2. Zauważmy, że odwzorowanie $g \mapsto g^{-1}$ jest bijekcją, która warstwy prawostronne przeprowadza na warstwy lewostronne.

$$(\Gamma g)^{-1} = (\{\gamma g \mid \gamma \in \Gamma\})^{-1} = \{g^{-1}\gamma^{-1} \mid \gamma \in \Gamma\} = g^{-1}\Gamma.$$

Jeżeli g, g' należą do tej samej warstwy lewostronnej podgrupy Γ_1, to mają tą samą pierwszą kolumnę. Stąd warstwy lewostronne może oznaczyć jako:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & * & * \\ 0 & * & * \\ 1 & * & * \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & * & * \\ 1 & * & * \\ 1 & * & * \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & * & * \\ 1 & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix},$$

$$E = \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 1 & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 1 & * & * \\ 1 & * & * \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & * & * \\ 1 & * & * \end{pmatrix}.$$

Graf Schreiera X_1 możemy, więc otrzymać działając z lewej strony elementami odwrotnymi do generatorów ze zbioru S na warstwach lewostronnych.

$$s^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & * & * \\ 0 & * & * \\ 1 & * & * \end{pmatrix} = B$$

$$t^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix} = A$$

$$s^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & * & * \\ 0 & * & * \\ 1 & * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix} = A$$

$$t^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & * & * \\ 1 & * & * \\ 1 & * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & * & * \\ 1 & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix} = D$$

$$s^{-1} \cdot C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & * & * \\ 1 & * & * \\ 1 & * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 1 & * & * \\ 1 & * & * \end{pmatrix} = F$$

$$t^{-1} \cdot C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & * & * \\ 1 & * & * \\ 1 & * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & * & * \\ 0 & * & * \\ 1 & * & * \end{pmatrix} = B$$

$$s^{-1} \cdot D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & * & * \\ 1 & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & * & * \\ 1 & * & * \\ 1 & * & * \end{pmatrix} = C$$

$$t^{-1} \cdot D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & * & * \\ 1 & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & * & * \\ 0 & * & * \\ 1 & * & * \end{pmatrix} = B$$

$$s^{-1} \cdot E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 1 & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & * & * \\ 1 & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix} = D$$

$$t^{-1} \cdot E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 1 & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 1 & * & * \\ 1 & * & * \end{pmatrix} = F$$

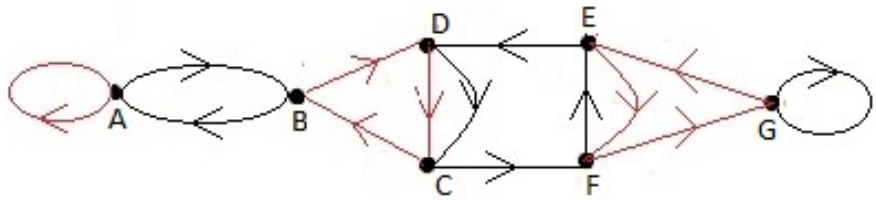
$$s^{-1} \cdot F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 1 & * & * \\ 1 & * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 1 & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix} = E$$

$$t^{-1} \cdot F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 1 & * & * \\ 1 & * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & * & * \\ 1 & * & * \end{pmatrix} = G$$

$$s^{-1} \cdot G = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & * & * \\ 1 & * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & * & * \\ 1 & * & * \end{pmatrix} = G$$

$$t^{-1} \cdot G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & * & * \\ 1 & * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 1 & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix} = E$$

Uzyskujemy graf



Uwaga 77. Grafy $X(\Gamma_1 \backslash G, S)$ i $X(\Gamma_2 \backslash G, S)$ nie są izomorficzne. Rzeczywiście, wierzchołek A w grafie X_1 sąsiaduje tylko z wierzchołkiem B. Tymczasem w grafie X_2 każdy wierzchołek sąsiaduje przynajmniej z dwoma innymi wierzchołkami.

4.3. Podgrupy prawie sprzężone

Definicja 78. Dwie podgrupy Γ_1 i Γ_2 grupy G nazywamy prawie sprzężonymi, jeżeli dla każdej klasy sprzężoności x^G mamy

$$|x^G \cap \Gamma_1| = |x^G \cap \Gamma_2|$$

Lemat 79. *Załóżmy, że Γ jest podgrupą grupy G. Niech Y będzie zbiorem transwersalnym dla zbioru warstw $\Gamma \backslash G$ (tj. podzbiorem grupy G zawierającym dokładnie jeden element z każdej warstwy). Oznaczmy przez σ trywialną reprezentacją grupy Γ.*

1. *Niech $f \in L(G)$ oraz $\rho = Ind_{\Gamma}^{G} \sigma$, wtedy*

$$\operatorname{Tr} \widehat{f}(\rho) = \sum_{y \in Y} \sum_{\gamma \in \Gamma} f(y^{-1} \gamma y) \tag{4.1}$$

2. *Załóżmy, że $\varphi^{(i)}$ dla $i = 1, \ldots, s$ tworzą kompletny zbiór nieprzywiedlnych reprezentacji grupy G oraz $\rho = Ind_{\Gamma}^{G}\sigma = \bigoplus_{i=1}^{s} m_i\varphi^{(i)}$, gdzie m_i oznacza krotność reprezentacji $\varphi^{(i)}$ w reprezentacji ρ. Wtedy*

$$\operatorname{Tr} \widehat{f}(\rho) = \sum_{i=1}^{s} \operatorname{Tr} \widehat{f}(\varphi^{(i)}) m_i \tag{4.2}$$

Dowód. Jeżeli $f \in L(G)$ oraz $\rho = Ind_{\Gamma}^{G}\sigma$,to transformata Fouriera $\widehat{f(\rho)}$ może być utożsamiana z endomorfizmem liniowym przestrzeni V_σ. Niech $\phi \in V_\sigma$ wtedy $\widehat{f(\rho)} \in V_\sigma$. Dla dowolnego $x \in G$

$$\begin{aligned}
\Big(\widehat{f}(\rho)\phi\Big)(x) &= \left(\Big(\sum_{g \in G} f(g)\overline{\rho(g)}\Big)\phi\right)(x) \\
&= \sum_{g \in G} f(g)\Big(\overline{\rho(g)}\phi\Big)(x) \\
&= \sum_{g \in G} f(g)\overline{\phi(xg)} \\
&= \sum_{u \in G} f(x^{-1}u)\overline{\phi(u)}, \quad \textit{gdzie } u = xg.
\end{aligned}$$

Ponieważ Y jest zbiorem transwersalnym dla zbioru warstw $\Gamma\backslash G$ więc dowolny element $u \in G$ można zapisać jako $u = \gamma y$ dla pewnych $\gamma \in \Gamma$. Wtedy:

$$\Big(\widehat{f}(\rho)\phi\Big)(x) = \sum_{y \in Y}\sum_{\gamma \in \Gamma} f(x^{-1}\gamma y)\phi(y)$$

Przestrzeń V_σ ma bazę $\{\delta_y \mid y \in Y\}$, gdzie

$$\delta_y(x) = \begin{cases} 0 & \text{gdy } x \notin \Gamma y \\ 1 & \text{gdy } x \in \Gamma y \end{cases}$$

Funkcje δ_y są liniowo niezależne oraz dla dowolnego $f : G \to \mathbb{C}$ mamy $f = \sum_{y \in Y} f(y)\delta_y$. Obliczymy następnie wartości odwzorowania $\widehat{f(\rho)}$ na elementach tej bazy.

$$\Big(\widehat{f}(\rho)\delta_y\Big)(x) = \sum_{y' \in Y}\sum_{\gamma \in \Gamma} f(x^{-1}\gamma y')\delta_y(y') = \sum_{\gamma \in \Gamma} f(x^{-1}\gamma y)$$

W szczególności

$$\Big(\widehat{f}(\rho)\delta_y\Big)(y) = \sum_{\gamma \in \Gamma} f(y^{-1}\gamma y)$$

A więc

$$\operatorname{Tr} \widehat{f}(\rho) = \sum_{y \in Y}\sum_{\gamma \in \Gamma} f(y^{-1}\gamma y)$$

Aby udowodnić drugą część lematu zauważmy, że jeżeli $\rho = \bigoplus_{i=1}^{s} m_i \varphi^{(i)}$, to ze stwierdzenia 56 $\widehat{f}(\rho) = \bigoplus_{i=1}^{k} m_i \widehat{f}(\varphi^{(i)})$. A stąd

$$\operatorname{Tr} \widehat{f}(\rho) = \sum_{i=1}^{s} m_i \operatorname{Tr} \widehat{f}(\varphi^{(i)}).$$

□

Twierdzenie 80. *Przypuśćmy, że Γ_1 i Γ_2 są prawie sprzężonymi podgrupami skończonej grupy G. Wtedy grafy Schreiera $X(\Gamma_i \backslash G, S)$ są izospektralne dla dowolnego zbioru generatorów S grupy G.*

Dowód. Niech $g \in G$ oraz niech $f \in L(G)$ będzie zdefiniowane wzorem

$$f(g) = \begin{cases} 1 & \text{gdy } x \in g^G \\ 0 & \text{gdy } x \notin g^G \end{cases}.$$

Wtedy

$$\begin{aligned} \operatorname{Tr}[\widehat{f}(\rho)] &= \operatorname{Tr}(\sum_{x \in G} f(x)\overline{\rho(x)}) \\ &= \sum_{x \in G} f(x)\overline{\operatorname{Tr}(\rho(x))} \\ &= \sum_{x \in g^G} \overline{\chi_\rho(x)} \\ &= |g^G|\overline{\chi_\rho(g)} \\ &= \frac{|G|}{|G_g|}\overline{\chi_\rho(g)}. \end{aligned}$$

Z drugiej strony jeżeli Y oznacza zbiór transwersalny zbioru warstw $\Gamma \backslash G$ to z lematu 79

$$\operatorname{Tr}[\widehat{f}(\rho)] = \sum_{y \in Y} \sum_{\gamma \in \Gamma} f(y\gamma y^{-1}) = \sum_{y \in Y} \sum_{\gamma \in \Gamma \cap g^G} 1 = \frac{|G|}{|\Gamma|}|g^G \cap \Gamma|,$$

ponieważ $f(y\gamma y^{-1}) = 1 \iff y\gamma y^{-1} \in g^G \iff \gamma \in g^G$. Porównując te wzory otrzymujemy

$$\frac{|G|}{|\Gamma|}|g^G \cap \Gamma| = \frac{|G|}{|G_g|}\overline{\chi_\rho(g)}$$

Stąd

$$\chi_\rho(g) = \frac{|G_g|}{|\Gamma|}|g^G \cap \Gamma|$$

Dlatego, jeżeli Γ_1 i Γ_2 są prawie sprzężone, to reprezentacje $\rho_1 = Ind_{\Gamma_1}^G \sigma_1$ i $\rho_2 = Ind_{\Gamma_2}^G \sigma_2$ (gdzie σ_1, σ_2 są reprezentacjami trywialnymi grup Γ_1 i Γ_2 odpowiednio) mają ten sam charakter. Stąd

są one reprezentacjami równoważnymi, a więc istnieje izomorfizm liniowy $T : V_{\sigma_1} \to V_{\sigma_2}$ taki, że $T\rho_1(g)T^{-1} = \rho_2(g)$, dla każdego $g \in G$. Przypomnijmy, że operator sąsiedztwa A_i grafu Schreiera $X(\Gamma_i \backslash G, S)$ jest dany wzorem

$$(A_i\phi)(x) = \sum_{s \in S} \rho_i(s)\phi(x),$$

dla dowolnego $\phi \in V_{\sigma_1}$ oraz $x \in G$. Stąd

$$A_i = \sum_{s \in S} \rho_i(s)$$

Zatem:

$$TA_1T^{-1} = T\Big(\sum_{s \in S} \rho_1(s)\Big)T^{-1} = \sum_{s \in S} T(\rho_1(s))T^{-1} = \sum_{s \in S} \rho_2(s) = A_2$$

A to pokazuje, że A_1 i A_2 mają to samo spektrum. To znaczy, że dwa grafy Schreiera są izospektralne. □

Przykład 81. Sprawdźmy, czy grupy Γ_1 i Γ_2 z przykładu 76 są prawie sprzężone. Znajdziemy najpierw klasy sprzężoności grupy $G = GL(3, 2)$.
Rozważmy macierze

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \end{pmatrix} \in G$$

gdzie $a, b = \{0, 1\}$. Wielomian charakterystyczny takiej macierzy jest równy

$$w(x) = x^3 + bx^2 + ax + 1. \qquad (*)$$

Z drugiej strony, dla dowolnej macierzy $A \in GL(3, 2)$ jej wielomian charakterystyczny ma postać $(*)$. Stąd macierze grupy $GL(3, 2)$ mają następujące wielomiany charakterystyczne:

$$\begin{aligned} w_1(x) &= x^3 + x^2 + x + 1 \\ w_2(x) &= x^3 + x^2 + 1 \\ w_3(x) &= x^3 + x + 1 \\ w_4(x) &= x^3 + 1 \end{aligned}$$

Wielomian charakterystyczny macierzy jednostkowej jest równy $w_I = x^3+x^2+x+1$. Zauważmy, że:

$$x^4 + 1 = (x + 1)^4 = (x + 1)(x^3 + x^2 + x + 1),$$

Stąd rząd macierzy o wielomianie charakterystycznym w_1 jest równy $1, 2$ lub 4. Ponadto:

$$x^7 + 1 \in \mathbb{Z}_2[x],\ x^7 + 1 = (x+1)(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1).$$

Stąd jeżeli wielomianem charakterystycznym macierzy A jest $x^3 + x + 1$ lub $x^3 + x^2 + 1$, to $A^7 + I = (A + I)(A^3 + A^2 + I)(A^3 + A + I) = 0$. Stąd $A^7 = I$, więc A ma rząd 7. Jeżeli zaś A ma wielomian charakterystyczny $w_4(x) = x^3 + 1$, to $A^3 = I$, czyli A ma rząd 3. Z tego wynika, że elementy $GL(3, 2)$ mają rząd $1, 2, 3, 4$ lub 7.

Załóżmy, że g ma rząd 7 oraz g' jest przemienne z g. Jeżeli g' również ma rząd 7, to g' musi być potęgą elementu g. W przeciwnym wypadku grupa generowana przez g i g' miałaby rząd 49. Jest to niemożliwe, ponieważ 49 nie dzieli 168. Ponadto g' nie może mieć rzędu $m = 2, 3, 4$, ponieważ wówczas grupa generowana przez g i g' byłaby izomorficzna z $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_7 \cong \mathbb{Z}_{7m}$, ale w $GL(3, 2)$ nie ma elementu rzędu $7m$ dla $m > 1$. Zatem jeśli rząd g jest równy 7, to $|G_g| = 7$ i stąd $|g^G| = \frac{168}{7} = 24$. Istnieją przynajmniej dwie klasy sprzężoności elementów rzędu 7, ponieważ mogą one mieć dwa różne wielomiany charakterystyczne (dla jednego z nich $\mathrm{Tr}(A) = 0$, dla drugiego $\mathrm{Tr}(A) = 1$).

Podobnie jeżeli rząd g jest równy 3 oraz g' jest przemienne z g, to g' jest potęgą elementu g. Wynika to z faktu, że w grupie $GL(3, 2)$ nie ma elementów rzędu $3m$ dla $m > 1$ oraz, że 9 nie dzieli 168. Zatem $|G_g| = 3$ i stąd $|g^G| = \frac{168}{3} = 56$.

Niech $H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ * & 1 & 0 \\ * & * & 1 \end{pmatrix} \right\}$ będzie podgrupą grupy $GL(3, 2)$. Ma ona 8 elementów. Zauważmy, że grupa ta nie jest przemienna. Dla przykładu:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Na mocy twierdzenia Sylowa wszystkie podgrupy rzędu 8 grupy $GL(3, 2)$ są sprzężone z grupą H, zatem również są nieprzemienne. Załóżmy, że x jest elementem rzędu 4, y elementem rzędu 2 i są one przemienne. Gdyby $y \neq x^2$, to $\langle x, y \rangle = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$, a to jest sprzeczność. Ponadto dowolny element x' rzędu 4 przemienny z x musi być jego potęgą (gdyż 16 nie dzieli 168). Stąd $|G_x| = 4$, więc $|x^G| = \frac{168}{4} = 42$.

Skoro jest przynajmniej jedna klasa sprzężoności elementów rzędu 4, to jest co najmniej 21 elementów rzędu 2, które są sprzężone. Otrzymujemy, więc $168 = |G| \geqslant 1+42+21+56+2\cdot 24 = 168$. Zatem w grupie $GL(3, 2)$ są dokładnie dwie klasy sprzężoności elementów rzędu 7 oraz

dokładnie po jednej klasie elementów rzędu $2, 3, 4$. Zatem jeżeli rząd macierzy A jest różny od 7, to ponieważ rząd macierzy A^T jest równy rzędowi A, to A^T jest sprzężone z A. Jeżeli zaś rząd $A = 7$, to rząd A^T jest również równy 7. Co więcej $\operatorname{Tr} A = \operatorname{Tr} A^T$. Stąd też w tym przypadku A i A^T są sprzężone. Ponieważ $\Gamma_2 = \Gamma_1^T$, to $|A^G \cap \Gamma_1| = |(A^G)^T \cap \Gamma_2| = |A^G \cup \Gamma_2|$. Zatem podgrupy Γ_1 i Γ_2 grupy $GL(3, 2)$ są prawie sprzężone, a więc na mocy twierdzenia 80 grafy Schreiera $X(\Gamma_1 \backslash G, S)$ i $X(\Gamma_2 \backslash G, S)$ są izospektralne.

Bibliografia

[1] B. Steinberg, *Representation theory of finite groups. An introductory approach*, School of Mathematics and Statistics, Carleton University, Ottawa 2012.

[2] A. Terras, *Fourier Analysis on finite groups and applications*, University of California, San Diego 1999.

[3] A .Beardon, *Algebra and geometry*, Cambridge University, New York 2005.

[4] S. Lang, *Algebra*, PWN, Warszawa, 1984.

[5] J. Serre, *Reprezentacje liniowe grup skończonych*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.

[6] P. Buser, *Geometry and spectra of compact Riemann surfaces*, Birkhäuser, Boston 2010.

[7] C. S. Gordon, D. L. Webb, and S. Wolpert, *Isospectral plane domains and surfaces via Riemannian orbifolds*, Inventiones Math., 1992, 1-22.

[8] P. Buser, *Cayley graphs and planar isospectral domains*, Springer Lecture Notes, Springer-Verlag, New York 1988, 64-77.

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, iż przedłożona praca dyplomowa została wykonana przeze mnie samodzielnie, nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób.

.....	.....
data	podpis